UNIVERSIDADE PRESBITERIA MACKENZIE

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA DE ÂMBITO PORTUÁRIO

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

AUTOR: Matheus Barbosa Meloni

CURSO: Engenharia da Computação

CAMPUS: Higienópolis

ORIENTADOR: Victor Inácio de Oliveira

NOVEMBRO / 2025

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

AUTOR: Matheus Barbosa Meloni

RESUMO

Este artigo apresenta os avanços recentes na pesquisa e desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento de vagas de caminhões no Porto de Santos, com base em tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O projeto foi estruturado em três etapas: construção e validação de um protótipo físico com microcontroladores ESP32 e sensores ultrassônicos HC-SR04; integração com plataforma em nuvem via Amazon IoT Core; e definição de uma infraestrutura escalável de software para gerenciamento dos dados. Além disso, este trabalho explora a viabilidade de uma futura integração com algoritmos de Inteligência Artificial (IA), visando transformar o sistema em uma solução preditiva de apoio à tomada de decisão logística. Os resultados foram validados tanto em ambiente simulado quanto em protótipo físico funcional. A pesquisa também foi apresentada no I SENAPORT, 2º e 3º CNIT e no InovaMack, reforçando sua relevância no cenário científico e institucional.

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO (página 4,5)
- MÉTODO (página 6)
- RESULTADOS (página 7,8)
- DISCUSSÃO (página 9,10)
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (página 11)
- ANEXOS (página 12 a 15)

Introdução

A gestão logística eficiente constitui um dos pilares da competitividade dos portos brasileiros, com destaque para o Porto de Santos, reconhecido como o maior da América Latina em volume de cargas movimentadas. Apesar de sua relevância estratégica, a operação portuária enfrenta gargalos críticos relacionados à ausência de monitoramento automatizado das baias destinadas à carga e descarga de caminhões. Esse cenário resulta em filas extensas, elevado consumo de combustível, atrasos operacionais e perda de produtividade, fatores que impactam não apenas o desempenho local, mas também a competitividade da cadeia de suprimentos nacional e internacional (SCHIAVONE, 2016; GUIMARÃES; SÍGOLO, 2024).

Neste contexto, a aplicação de tecnologias baseadas na Internet das Coisas (IoT) surge como alternativa viável e escalável. A IoT permite a coleta em tempo real de dados sobre o ambiente físico, por meio de sensores conectados à internet, possibilitando decisões mais rápidas, precisas e baseadas em evidências (ASHTON, 2009). No cenário internacional, experiências como a do Porto de Hamburgo (Alemanha) e em Roterdã (Holanda), demonstram como a IoT pode ser empregada na modernização dos processos logísticos e operacionais (SCHIAVONE, 2016).

Com base nesse panorama, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento inteligente para o Porto de Santos, integrando hardware e software em arquitetura IoT. A solução adota sensores ultrassônicos HC-SR04 conectados a microcontroladores ESP32, responsáveis por identificar a presença de caminhões nas vagas de carga e descarga e transmitir os dados via protocolo MQTT para a nuvem. O gerenciamento e a autenticação dos dispositivos foram implementados no Amazon IoT Core, garantindo comunicação segura e escalável (AMAZON WEB SERVICES, 2024). Inicialmente validado em ambiente de simulação (Wokwi), o sistema evoluiu para prototipagem física, comprovando viabilidade técnica e escalabilidade em ambiente relevante.

Além do monitoramento básico, o projeto avançou para a concepção de interfaces gráficas de visualização, estruturadas em uma arquitetura moderna baseada em Node.js. O frontend está sendo desenvolvido em Next.js, permitindo renderização rápida e experiência de usuário fluida, enquanto o backend foi implementado em NestJS, garantindo organização modular e escalabilidade. Essa escolha possibilita que o sistema opere dentro de uma arquitetura unificada em Node.js, facilitando manutenção, padronização com TypeScript e futura expansão da aplicação web.

Como parte da evolução natural do sistema, está em estudo a implementação de módulos de Inteligência Artificial (IA), utilizando ferramentas como o Amazon SageMaker para análise de séries temporais e previsão de padrões de ocupação. O objetivo é transformar o sistema em uma plataforma preditiva e autônoma, capaz de antecipar períodos de maior demanda, estimar tempos de espera e redistribuir cargas de forma inteligente. Essa camada de IA, combinada ao acesso via aplicações web e móveis, consolida o projeto como uma solução completa de gestão logística portuária baseada em dados.

Assim, o presente artigo apresenta a evolução do sistema desde os testes iniciais até o estágio atual, além de discutir o escopo futuro de integração com inteligência artificial e aplicações web, posicionando o Porto de Santos como referência nacional na adoção de tecnologias emergentes para a modernização portuária.

Método

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema de monitoramento logístico no Porto de Santos foi estruturada de forma a integrar as camadas física, de software e de inteligência computacional, permitindo uma visão completa do fluxo de dados desde a coleta no ambiente até a análise preditiva. A primeira etapa consistiu na montagem do protótipo físico utilizando microcontroladores ESP32 associados a sensores ultrassônicos HC-SR04, responsáveis por detectar a presença ou ausência de caminhões nas baias de carga e descarga. Os dados coletados eram transmitidos via conexão Wi-Fi para a nuvem utilizando o protocolo MQTT, escolhido por sua leveza e eficiência em sistemas IoT (MOSQUITTO, 2024). Para garantir a segurança da transmissão, foram aplicados certificados e políticas de permissão configuradas no Amazon IoT Core, que centralizou a autenticação e o gerenciamento dos dispositivos conectados (AMAZON WEB SERVICES, 2024a).

Em paralelo, foi estruturada a camada de backend no framework NestJS, baseado em Node.js e TypeScript, com o objetivo de fornecer uma API RESTful escalável e modular (NESTJS, 2025; NODE.JS FOUNDATION, 2025; TYPESCRIPT, 2025). Essa API atua como intermediária entre os dispositivos IoT e a camada de persistência, disponibilizando endpoints para o armazenamento, consulta e gerenciamento das leituras dos sensores. Inicialmente, em função do planejamento do protótipo com Flutter, considerou-se o uso do Firebase Firestore, devido à integração nativa com a interface e à simplicidade para sincronização em tempo real (GOOGLE, 2025a; GOOGLE, 2025b). Entretanto, com a mudança da arquitetura para Node.js, ampliou-se a possibilidade de adoção do Postgres como banco de dados, que oferece melhoria de integridade e estrutura dos dados, escalabilidade horizontal e alta disponibilidade. Essa transição, contudo, trouxe o desafio de lidar com um banco SQL, o que implica do estudo e mapeamento das tabelas e tipo de unidades a serem usadas, agregando consultas relacionais mais complexas e exige maior atenção no desenho do modelo de dados para manter a consistência e a performance (SCHROEDER, 2023, p. 33).

Por fim, a camada de frontend continua sendo projetada utilizando o Next.js, framework mantido pela Vercel, que possibilita renderização híbrida e rotas otimizadas para melhor experiência do usuário (VERCEL, 2025). Para complementar a interface, foi integrada a biblioteca shadcn/ui, que fornece componentes prontos e personalizáveis, alinhados a boas práticas de design system, agilizando o desenvolvimento e garantindo consistência visual (SHADCN, 2025). A interação entre esse frontend e a API em NestJS resultou em uma arquitetura unificada em Node.js, favorecendo padronização em TypeScript, manutenção simplificada e escalabilidade da solução.

Resultados

Os resultados obtidos até o momento podem ser classificados em três frentes principais. A primeira refere-se à validação técnica do protótipo, que demonstrou funcionamento estável e confiável. As leituras do sensor ultrassônico foram interpretadas corretamente, convertidas em sinais digitais e publicadas no protocolo MQTT, sendo transmitidas em intervalos regulares, tanto na plataforma Wokwi como no protótipo realizado em laboratório. No Amazon IoT Core, os tópicos criados puderam ser monitorados em tempo real, com autenticação baseada em certificados digitais, o que assegurou confiabilidade no fluxo de dados. Além disso, a modularidade da programação permitiu a expansão para novas vagas com poucas linhas adicionais de código, reforçando a escalabilidade do sistema físico, porém ainda sendo replicados pelo mesmo hardware e sendo replicado para cada uma das vagas testes.

A segunda frente corresponde à estruturação do sistema completo, contemplando backend, frontend e persistência de dados. A interface inicial desenvolvida em Flutter se demonstrou complexa demais para o projeto, optamos de forma geral então abandonar esta tecnologia e transicionar para um frontend em Next.js, associado ao backend em NestJS, confirmando como alternativa mais alinhada aos requisitos de escalabilidade e modularidade da aplicação, isso porque ao utilizarmos bibliotecas prontas os componentes se tornam mais fáceis de manutenção e edição. Os testes realizados com diferentes tecnologias de armazenamento evidenciaram que o PostgreSQL apresenta maior aderência às necessidades do projeto. Sua adoção foi favorecida pela maturidade do modelo relacional, pelo suporte completo à linguagem SQL e pela capacidade de executar consultas complexas de forma eficiente, fatores essenciais para a etapa analítica da aplicação. Em comparação, as soluções NoSQL previamente avaliadas, como o Firebase, pertencente ao ecossistema Google, e DynamoDB, nativo da AWS, embora ofereçam alta disponibilidade e escalabilidade, apresentaram limitações estruturais que restringem operações envolvendo relacionamentos múltiplos e consultas mais elaboradas. Dessa forma, os resultados obtidos fundamentam a decisão técnica pela substituição das alternativas NoSQL e pela padronização do sistema sobre o banco de dados PostgreSQL.

Por fim, destacam-se as participações nos seguintes eventos científicos, representada pela apresentação do projeto no I SENAPORT – Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário, realizado em 09 de maio de 2025, na cidade de Santos, também em Santos, no 3º Congresso Nacional de Integra Portos – CNIT, realizado no dia 08 de Outubro de 2025 e na Jornada InovaMack 2025, da qual foi premiado pela coordenadoria de Inovação e Tecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie, realizada em 09 de novembro de 2025. O autor, Matheus Meloni, obteve certificados de participação com total de 20 horas, reforçando o vínculo entre a pesquisa acadêmica e as

demandas reais do setor logístico. O evento reuniu especialistas da academia e representantes institucionais do setor portuário, possibilitando o recebimento de feedbacks técnicos e estratégicos que contribuíram para o aprimoramento do projeto e ampliaram sua visibilidade científica e institucional.

Discussão

O desenvolvimento do projeto evidenciou não apenas os avanços técnicos alcançados, mas também os desafios característicos enfrentados por alunos de graduação ao conceber um sistema completo que integra hardware, software e serviços em nuvem, não são uma tarefa de fácil execução. Desde a fase inicial, a montagem do protótipo físico demandou atenção a detalhes como a correta disposição dos cabos, a alimentação elétrica estável e o posicionamento dos sensores ultrassônicos HC-SR04. Pequenos desvios de instalação resultaram em leituras inconsistentes, o que tornou a etapa de calibração do ESP32 essencial para assegurar precisão nos dados coletados. Esse processo exigiu ajustes sucessivos no código e leitura com atenção em datasheet sobre equipamentos e como preventivamente isso impactaria e seria aproveitado na etapa do desenvolvimento do software, revelando a importância de se dominar tanto a lógica de programação quanto aspectos básicos de eletrônica e física aplicada, dando foco e atenção na arquitetura do projeto como um todo.

Outro desafio relevante foi a curva de aprendizado relacionada ao protocolo MQTT e sua integração com o Amazon IoT Core. Embora seja uma solução consolidada para sistemas IoT, a configuração inicial, os mecanismos de autenticação e a gestão de tópicos exigiram estudo aprofundado, especialmente porque a plataforma da AWS, em um primeiro momento, não se mostra intuitiva para iniciantes, sendo observado que a própria plataforma da AWS tem um protocolo MQTT, porém aparenta ser mais difícil de implementar do que um protocolo do Mosquitto por exemplo. Essa experiência reforçou a importância da documentação técnica e do aprendizado prático como parte do processo formativo.

A etapa de software também apresentou barreiras, especialmente pela necessidade de se aprender novas tecnologias como Next.js e NestJS. Apesar de ambos serem baseados em Node.js e TypeScript, demandaram a internalização de novos paradigmas arquiteturais e boas práticas de desenvolvimento, com o grau de tipagem do Typescript e a alteração do banco de NoSQL para SQL essa realidade se tornou expandida para o projeto como um todo. A implementação dessas ferramentas foi decisiva para oferecer uma interface intuitiva e alinhada ao conceito de “caminho feliz”, garantindo ao usuário uma experiência positiva ao visualizar o funcionamento do protótipo em tempo real.

Paralelamente, iniciaram-se os estudos de aplicação de Inteligência Artificial (IA) como uma camada adicional do sistema. Com a coleta padronizada por todo o sistema, será possível então ter dados históricos sobre ocupação das baias, assim abre espaço para o uso de algoritmos de aprendizado de máquina capazes de antecipar horários de maior demanda, estimar o tempo médio de permanência de veículos e até mesmo sugerir redistribuições de carga em

cenários de alta movimentação. Nesse contexto, a IA pode desempenhar um papel duplo: antecipar eventos logísticos e otimizar processos operacionais, tornando o sistema mais eficiente, autônomo e aderente às exigências de um porto de grande porte como o de Santos.

Assim, a discussão evidencia que o projeto vai além da mera implementação técnica. Ele representa uma oportunidade formativa robusta, em que os desafios de hardware, software e análise de dados se convertem em aprendizado acadêmico e em perspectivas de aplicação real, conciliando inovação tecnológica e relevância prática no setor logístico-portuário.

Referências

ASHTON, Kevin. That 'Internet of Things' Thing. *RFID Journal*, 2009. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. *AWS IoT Core – Developer Guide*. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/iot. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. *Amazon SageMaker Documentation*. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/sagemaker/. Acesso em: Junho 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources. Acesso em: Junho 2025.

MOSQUITTO. *MQTT Protocol Documentation*. 2024. Disponível em: https://mosquitto.org/. Acesso em: Junho 2025.

SCHIAVONE, Michael. *Internet of Things and Business Processes Redesign in Seaports: The Case of Hamburg*. *Business Process Management Journal*, v. 22, n. 2, p. 271–284, 2016.

WOKWI. *Wokwi Simulation Platform*. Disponível em: https://wokwi.com. Acesso em: Junho 2025.

SENAPORT. *I Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário*. Fundação CENEP, realizado em 09 maio 2025, Santos/SP.

NESTJS. *NestJS Documentation*. Disponível em: https://docs.nestjs.com/. Acesso em: Jul. 2025.

SHADCN. *shadcn/ui – Beautifully designed components*. 2025. Disponível em: https://www.shadcn.io/ui. Acesso em: Jul. 2025.

VERCEL. *Next.js Framework Documentation*. 2025. Disponível em: https://vercel.com/frameworks/nextjs. Acesso em: Jul. 2025.

NODE.JS FOUNDATION. *Node.js v20.x Documentation*. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: Jul. 2025.

TYPESCRIPT. *TypeScript Documentation*. Microsoft, 2025. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/docs/. Acesso em: Jul. 2025.

SCHROEDER, Ricardo. Arquitetura e testes de serviços web de alto desempenho utilizando Node.js. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Federal de Santa Catarina, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/248928/TCC.pdf?sequence=1. Acesso em: Novembro 2025.

Anexos

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação - PIBITI

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CERTIFICADO

Certificamos que o aluno **Matheus Barbosa Meloni** apresentou na modalidade de Pôster, o trabalho intitulado "Sistema de Controle e Monitoramento de Filas de Caminhões para Descarregamento e Carga em Portos" durante a **Jornada Inovamack 2025**, realizada no dia 09 de outubro de 2025, com carga horária de 2 (duas) horas.

São Paulo, 09 de outubro de 2025.

InovaMack

Profa. Dra. Verldiana Rotondaro Pereira
Coordenadora de Inovação e Tecnologias

Profa. Dra. Maria Cristina Trigueiro Veloz Teixeira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

PIBITI24 Nº XX

Anexo 1 - Certificado de apresentação do trabalho durante a Jornada InovaMack 2025.

SENAPORT

CERTIFICADO

Certificamos que **Matheus Meloni**, participou com êxito do evento I SENAPORT - Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário realizado em 09/05/2025, contabilizando carga horária total de 8 horas.

Santos, 09/05/2025

ALEXANDRE BARROSO EUZEBIO
DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
FUNDAÇÃO CENEP

CAIO TEISSIERE MORETTI
DIRETOR PRESIDENTE
FUNDAÇÃO CENEP

CLAYTON GERBER MANGINI
COORDENADOR DE PESQUISA
FUNDAÇÃO CENEP

CENEP SANTOS

PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

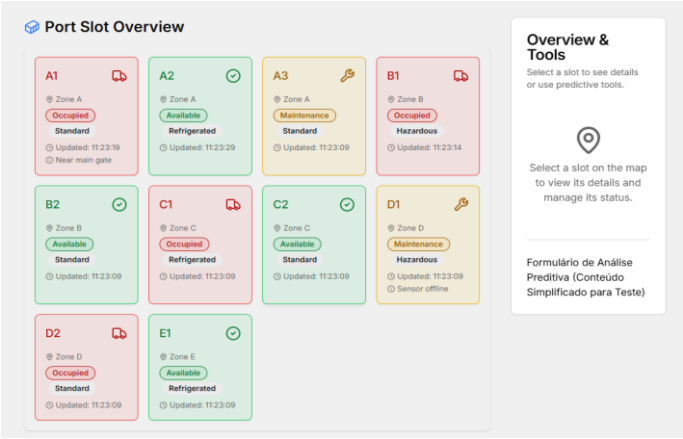
Anexo 2 - Certificado de participação no 1º SENAPORT – Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário.

CERTIFICADO

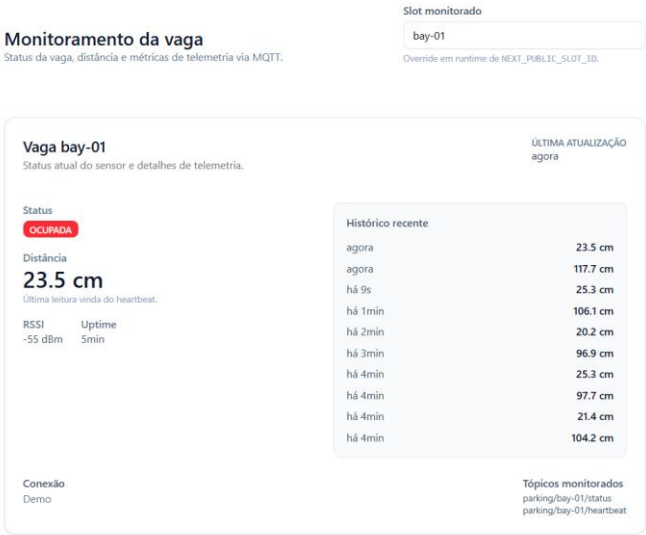
Certificamos que **Matheus Meloni**, participou com êxito do evento 3º Congresso Nacional Integra Portos - CNIT-2025 realizado em 08/10/2025 a 10/10/2025, na cidade de Santos, contabilizando carga horária total de 10 horas.

Santos, 08/10/2025 a 10/10/2025

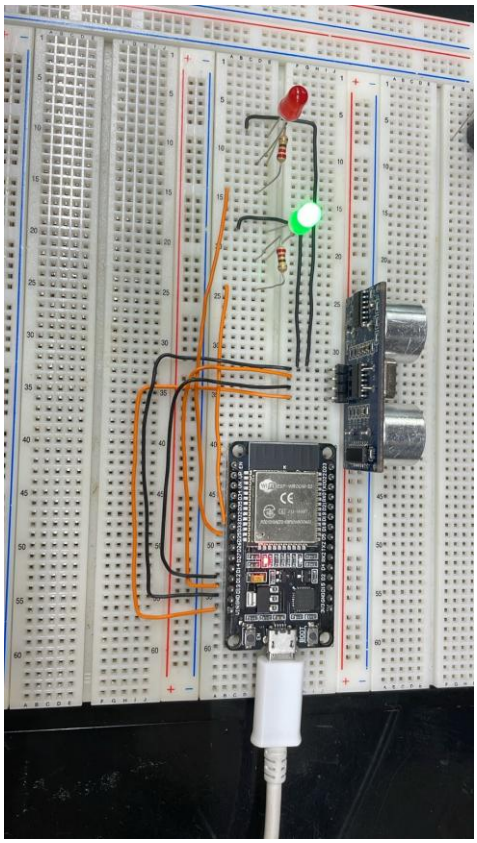
Anexo 3 - Certificado de participação no 3º Congresso Nacional Integra Portos (CNIT-2025), realizado em Santos.



Anexo 4 - Interface de visão geral das vagas portuárias (Port Slot Overview), exibindo status operacional, zona, tipo de carga e atualização de telemetria.



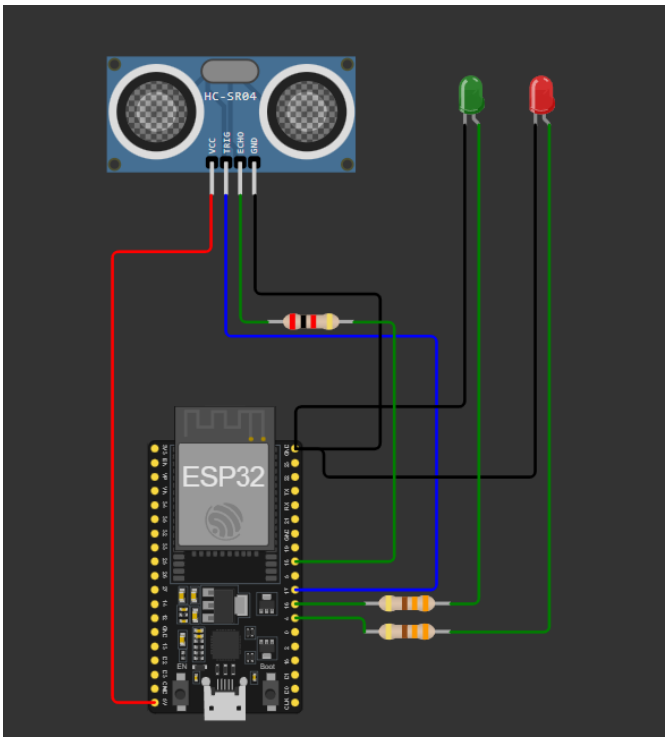
Anexo 5 - Tela de monitoramento individual da vaga, exibindo distância medida, status (ocupada/livre), RSSI, uptime e histórico recente via MQTT.



Anexo 6 - Protótipo físico montado em protoboard com ESP32, sensor ultrassônico HC-SR04 e LEDs indicativos para validação de detecção de ocupação de vaga.

```
[SENSOR] Distancia: 23.3 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 23.3 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 24.2 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 21.8 cm
[SENSOR] Sem leitura válida
[SENSOR] Distancia: 26.2 cm
[STATE] Mudou: OCCUPIED -> FREE
[MQTT] Status -> free (distance=26.2 cm, retain) OK
[SENSOR] Distancia: 21.3 cm
[SENSOR] Distancia: 22.4 cm
[SENSOR] Sem leitura válida
[SENSOR] Distancia: 21.7 cm
[SENSOR] Distancia: 21.7 cm
[STATE] Mudou: FREE -> OCCUPIED
[MQTT] Status -> occupied (distance=11.5 cm, retain) OK
[SENSOR] Distancia: 7.0 cm
[SENSOR] Distancia: 6.7 cm
[SENSOR] Distancia: 7.2 cm
[SENSOR] Distancia: 7.1 cm
```

Anexo 7 - Log de execução do firmware no ESP32, mostrando leituras do sensor HC-SR04, cálculo de distância e publicação MQTT com mudança de estado.



Anexo 8 - Diagrama de ligação elétrica entre o ESP32, sensor ultrassônico HC-SR04 e LEDs de indicação, utilizado na prototipagem e testes de bancada.

Matheus Barbosa Meloni

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5221321532106760

ID Lattes: **5221321532106760**

Última atualização do currículo em 13/02/2025

Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia da Computação. Cursado e trancado 4 anos de Engenharia Química e Prestado 3 anos de serviços como auxiliar de perícia técnica na área de Engenharia Civil. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome	Matheus Barbosa Meloni
Nome em citações bibliográficas	MELONI, M. B.
Lattes ID	http://lattes.cnpq.br/5221321532106760
País de Nacionalidade	Brasil

Formação acadêmica/titulação

2023	Graduação em andamento em Engenharia da Computação. Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
2018 interrompida	Graduação interrompida em 2022 em Engenharia Química. Faculdades Oswaldo Cruz, FOC, Brasil. Ano de interrupção: 2022
2014 - 2017	Ensino Médio (2º grau). Colégio Objetivo, OBJ, Brasil.

Anexo 9 – Curriculum Lattes do Aluno: http://lattes.cnpq.br/5221321532106760

Grade Curricular

Habilitação: **BACHARELADO**

Matriz curricular: **HG0110058 - 20181.1179 - ENGENHARIA DA COMPUTACAO - BACHARELADO**

Data de ingresso: **01/07/2023** | Situação **Pré-Matricula** | Turno: **Noturno**

Tipo de ingresso: **PROCESSO SELETIVO UNIVERSAL** | Coeficiente de rendimento: **6,91** | Média global: **6,91**

Anexo 10 – Vínculo com a IES

Victor Inácio de Oliveira

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8881566876570458

ID Lattes: **8881566876570458**

Última atualização do currículo em 28/10/2025

Doutor em Engenharia de Automação e Controle pela escola Politécnica da USP e Mestre em Física Aplicada pelo IFSC da USP. Atua como Professor Universitário, nas áreas de Tecnologia da Informação, Automação Industrial e Eletrônica em cursos de Engenharia e Tecnologia. Faz parte do grupo de pesquisa em educação, inovação e sustentabilidade da Faculdade Engenheiro Salvador Arena, onde atua também como professor.Também trabalha como professor e pesquisador na Universidade Presbiteriana Mackenzie. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome Victor Inácio de Oliveira

Nome em citações bibliográficas OLIVEIRA, V. I.;VI de Oliveira;Oliveira, V. I. DE;OLIVEIRA, V I DE;INÁCIO DE OLIVEIRA, VICTOR;DE OLIVEIRA, VICTOR INÁCIO;DE OLIVEIRA, VICTOR INACIO;VICTOR INACIO DE OLIVEIRA;OLIVEIRA, VICTOR INACIO DE;OLIVEIRA, VICTOR INÁCIO DE;INACIO DE OLIVEIRA, VICTOR

Lattes iD http://lattes.cnpq.br/8881566876570458

País de Nacionalidade Brasil

Formação acadêmica/titulação

2010 - 2014 Doutorado em Engenharia de Controle e Automação.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Desenvolvimento de dispositivo CMUT para aplicação na análise de vibrações de máquinas., Ano de obtenção: 2014.
Orientador: Ettore Apolonio de Barros.

Anexo 11 – Curriculum Lattes do Orientador:
http://lattes.cnpq.br/8881566876570458